

Université de Toulon
IUT, département GEII
Formation temps plein, 2^e année
5 février 2026

Rapport SAE

Alimentation Programmable avec un chargeur USB-C
PPS

Ly Minh Quan & Moreau Antonin

Professeur : M.Arlotto

Table des matières

1	Introduction	2
2	Protocole Power Delivery	3
2.1	Chargeur USB-C et son fonctionnement premier	4
3	Prise en main	5
3.1	Test du programme Arduino sur Carte APP33772 I2C et Arduino Nano	7
3.2	Information additionnelle utile	11
4	Mise en place du mode PPS	13
4.1	Limitation	14
5	Conclusion	14

1 Introduction

Les alimentations stabilisées de laboratoire sont très utiles, elles permettent d'obtenir une tension assez propre, à des niveaux précis ainsi qu'une limitation en intensité. Cependant, ces appareils ont des problèmes, ils sont chers et peu transportables. C'est à partir de ce constat que l'on a décidé de concevoir une alimentation portable et peu coûteuse qui fonctionne avec uniquement un câble USB-C.

La carte présente pourrait aussi être intégrée dans différents projets tel la carte smartlight pour pouvoir fournir la tension de sortie souhaitait juste en utilisant une puce et un chargeur USB-C. Cette alimentation utilisera le module AP-33772 qui utilise le protocole Power Delivery (PD) lié avec la documentation USB-C. Le module sera piloté par une carte qui lui fournira la valeur de la tension à fournir selon une consigne utilisateur. Il communique avec la carte en utilisant un Bus I2C.

Dans un premier temps, on met en place le système ainsi que comprendre les différents protocoles et codes liés à la communication I2C, et finalement la modification du programme pour pouvoir piloter la tension de sortie du module.

2 Protocole Power Delivery

En USB-C, il existe différentes normes et règles qui régissent la puissance d'alimentation aussi bien en termes d'intensité qu'en termes de tension (cf. figure 1).

Table 2-1 Summary of power supply options

Mode of Operation	Voltage	Current	Notes
USB 2.0	5 V	See USB 2.0	
USB 3.2	5 V	See USB 3.2	
USB4	5 V	1.5 A	See Section 5.3.
USB BC 1.2	5 V	1.5 A ¹	Legacy charging
USB Type-C Current @ 1.5 A	5 V	1.5 A	Supports higher power devices
USB Type-C Current @ 3.0 A	5 V	3 A	Supports higher power devices
USB PD	Configurable up to 20 V	Configurable up to 5 A	Directional control and power level management

FIGURE 1 – Tableau de documentation des puissances de l'USB-C

La norme que l'on met en place est la norme USB PD, cette norme utilise différents niveaux de tension et permet à un appareil de demander une tension précise au chargeur.

Il existe deux modes de sorties en utilisant cette norme :

- PDO (Power Delivery Object)

- Profile précis et normée
- Quatre tensions normatives, 5 V/9 V/15 V/20 V (pour chargeur ≤ 100 W)
- Intensité ≤ 3 A (pour chargeur ≤ 100 W)

3 Prise en main

Pour commencer, cette SAE, il a fallu lire les datasheets et comprendre comment fonctionne chaque carte dans le but de mettre en place un programme qui permet de commander la tension qui influencera l'intensité.

Par la lecture du mode d'emploi, il en est déduit que la carte fonctionne en envoyant des données grâce à ces pins RX/TX et un programme qui tourne sur l'Arduino Nano. Grâce à un oscilloscope, il a été possible d'observer les trames de communication arriver sur la carte APP33772 en COM I2C. (cf. figure 3)

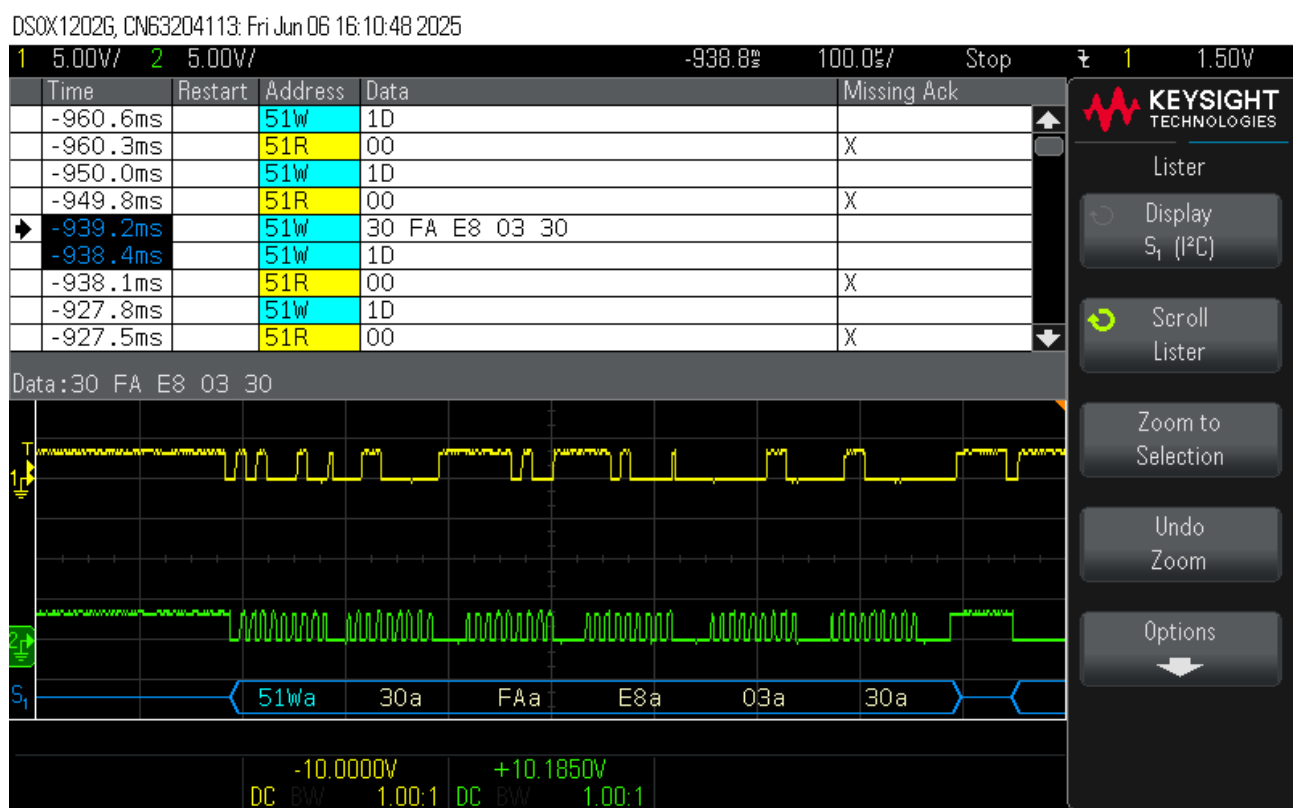


FIGURE 3 – Trames d'exemple avec le mode 3

Toujours d'après la documentation (le guide), La signification des trames de communication en I2C a été comprise et a été représentée à par un schéma, figure 4.

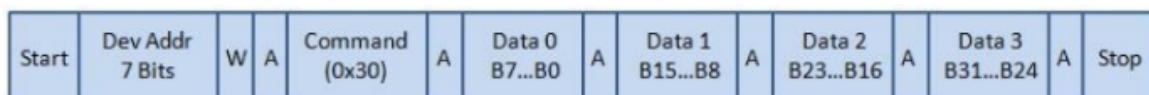


FIGURE 4 – Protocole des trames (Extrait du guide d'utilisation d'EVB)

Ce schéma représente un protocole des trames, ainsi à chaque fin de trame, il y aura un acquittement représenté par un *a*. En définition, il y a une partie adresse de l'esclave, une

```
=====
AP33772 I2C Tester

Read Status = 0x7
Source PDO Number = 7

PDO[1] - Fixed : 5.00V @ 3.00A
PDO[2] - Fixed : 9.00V @ 3.00A
PDO[3] - Fixed : 12.00V @ 2.50A
PDO[4] - Fixed : 15.00V @ 2.00A
PDO[5] - Fixed : 20.00V @ 1.50A
PDO[6] - PPS : 3.30V~11.00V @ 3.00A
PDO[7] - PPS : 3.30V~16.00V @ 2.00A
=====

Select PDO [1~7] or [9] Reset AP33772 :
> Set PDO[2] - Fixed PDO
>> Success : 8880mV @ 96mA ; Status = 0x3

Select PDO [1~7] or [9] Reset AP33772 :
> Set PDO[6] - PPS PDO
>> Success : 10880mV @ 96mA ; Status = 0x3
```

FIGURE 7 – Représentations des différents modes de puissances

Mais dès qu'on visionne le signal de la tension de façon plus pointue (cf. Figure 8), Il est vu que le signal oscille jusqu'à 40 mV à vide et surement plus si une charge est en sortie donc que l'alim soit utilisée, alors l'oscillation sera plus grande.

3.2 Information supplémentaire utile

Le programme communique tous les 10 ms avec le module, le programme envoie la trame suivante

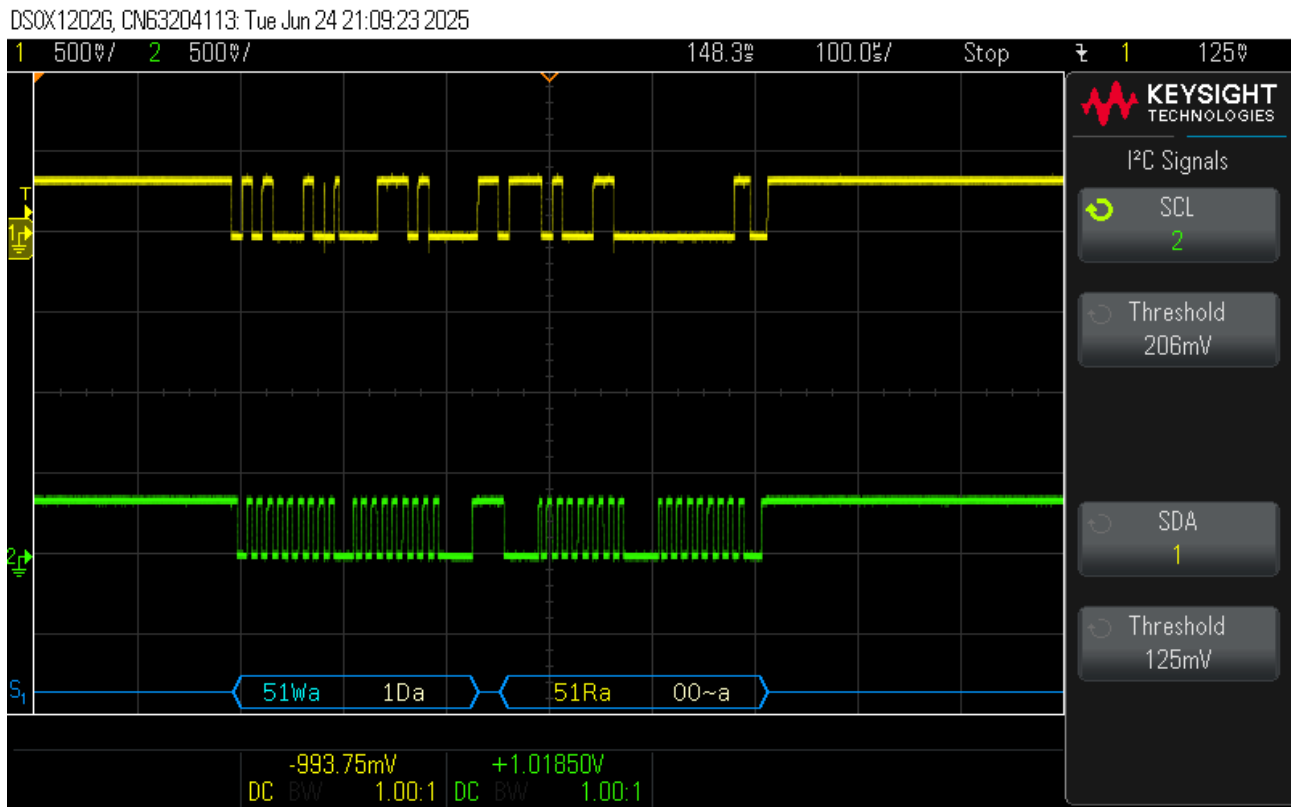


FIGURE 10 – Extrait d'oscilloscope de la partie statut

La commande 0x1D correspond à une demande de statue de la part de l'Arduino, le module AP33772S doit rendre le code 0x00 ce qui indique en fonctionnement normal.

D'autres commandes utiles sont les commandes 0x20 et 0x21 qui servent à récupérer la valeur de la tension par pas de 80 mV et la valeur de l'intensité par pas de 24 mA respectivement.

La trame avec le code 0x20 renvoie l'information 0xB9 ce qui est égal à $0xB9 = 185$ et indique une tension de $185 * 80 = 14,8 V \approx 15 V$

La trame avec le code 0x21 renvoie l'information 0x04 ce qui est égal à $0x04 = 4$ et indique une intensité de $4 * 24 mA = 96 mA$

Voici un exemple d'une trame avec le code 0x20 :

4 Mise en place du mode PPS

Le chargeur que l'on utilise possède deux modes de tensions programmables, ces modes sont :

- PDO[6] - PPS : 3.3V - 11V / 3A
- PDO[7] - PPS 3.3V - 16V / 2A

C'est avec ces modes que l'on peut sélectionner le niveau de tension voulu.

En modifiant le programme de test, on peut demander à l'utilisateur un niveau de tension sur le moniteur série lorsque l'utilisateur sélectionne un de ces deux modes. On modifie le programme en rajoutant cette partie :

```

1  // set request PPS voltage = max voltage
2  reqPpsVolt = pdoData[indexPDO].pps.maxVoltage * 5;
3  // convert unit: 100mV -> 20mV
4  int custom_Voltage = 0;
5
6
7  Serial.println("=====");
8  Serial.print("Tension en mv, Valeur max: ");
9  Serial.println(reqPpsVolt * 20);
10 while (custom_Voltage == 0) {
11     if (Serial.available() > 0) {
12
13         custom_Voltage = Serial.parseInt();
14         if (custom_Voltage <= (reqPpsVolt * 20) && custom_Voltage >= 3300) {
15             Serial.print("tension valide (");
16             Serial.print(custom_Voltage);
17             Serial.println(")");
18         } else {
19             custom_Voltage = 0;
20         }
21     }
22 }
23
24 ...
25 rdoData.pps.voltage = custom_Voltage/20;
```

La valeur reqPpsVolt représente la valeur maximale que la tension peut prendre (par pas de 20 mV), avant modification, le programme utilisait cette valeur comme valeur de tension, après

modification de cette dernière, elle est fournie dans le moniteur séries par l'utilisateur.

La commande "Serial.parseInt()" est utilisé pour convertir directement l'entrée sur le moniteur série en une variable de type Int (Ligne 13).

Il faut bien évidemment faire attention que le programme utilise une variable qui fonctionne dans les niveaux de tension maximale et minimale (ligne 14).

la valeur custom est intégrée dans rdoData.pps.voltage, on divise la valeur en mV par 20, car la tension demandée est par pas de 20 mV.

Après de nombreux tests de ce dernier programme, la tension de sortie du module AP33772.

4.1 Limitation

Le programme vu précédemment est la version définitive du programme, d'autres tests ont été réalisés, en particulier sur l'intensité, après différents tests. Nous n'avons pas réussi à limiter le courant que le module fournit, même en modifiant la valeur "Operating Current" en mode PPS, ou même en modifiant la valeur du courant maximal en mode PDO.

5 Conclusion

Après avoir mis le module en place et l'avoir testé, modifié le programme et compris le mode d'emploi du protocole I2C. L'alimentation peut à présent être utilisée avec une tension de sortie précise, cependant le programme ne permet pas de limiter en intensité la sortie, il faudra alors faire attention lorsque l'on utilise des composants qui ont des puissances maximales faibles.

Une question se pose alors, quels points d'amélioration peuvent être implémentés pour avoir une alimentation stabilisée. Tout d'abord, un filtrage de la sortie doit être implémenté pour réduire l'effet que l'alimentation.